ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2014. október 22.

BIOLÓGIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Útmutató a dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Ha a kérdésre adott válasz hiánytalan, pipálja ki! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a kétpontos feladatot helyesen oldotta meg a jelölt, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *klorplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az **összesítő táblázatban** adja meg az egyes feladatokra elért pontszámot, majd ezek összegeként az összpontszámot!
7. A választható esszéfeladatok melletti margón **pipával jelölje a helyes válaszokat**. A megoldókulcsban csak a tartalmilag fontos elemek, szakkifejezések, szókapcsolatok szerepelnek logikai sorrendben. Kérjük, hogy fogadja el az ettől eltérő sorrendű, de logikus felépítésű fogalmazást is – amennyiben a feladat nem rendelkezik ezzel ellentétesen. Végül, kérjük, összesítse a helyes válaszok pontszámát, és írja be az összesítő táblázat megfelelő mezőjébe!
   Esszéfeladatban pont csak az irányító kérdéseknek megfelelő válaszokra adható.
8. Amennyiben a jelölt mindkét választható feladattal (A és B) foglalkozott, az értékelésnél a „Fontos tudnivalók” címszó alatt leírtakat vegye figyelembe!
9. Ha az a feladat, hogy a jelölt **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál, esszében – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**!
   Egymásnak ellentmondó válaszok nem fogadhatók el.

Eredményes munkát kívánunk!

I. Találkozás a flamingóval 10 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.2 pontja alapján készült.
Fotó: eredeti (Állatkert, Madrid)

1. C
2. A
3. B
4. B
5. C
6. C
7. A
8. A
9. D
10. C

Minden helyes válasz 1 pont.

II. Tengeri sünök, kagylók és hínárok 6 pont

Ábra: Campbell-Reece: Biology, Pearson , 2008
A feladat a követelményrendszer 5.1.2; 5.4.1-2 pontjai alapján készült.

1. C
2. Növekedett, mert a tapadókagylók eltávolítása miatt több táplálékforrás (moszat) állt rendelkezésükre.
3. Növényekkel / termelő szervezetekkel táplálkoznak.
4. A
5. A tengeri sünök és/vagy a tapadókagylók nem csak a moszatokkal táplálkoztak. Vagy: A moszatok biológiai produkciója (időegység alatti szervesanyag termelése) meghaladta a kagylókét és a tengeri sünökét. (Vagy mindkettő.)
   Más, tartalmában helyes válasz is elfogadható.
6. A nyáron/a fotoszintézisre alkalmasabb időszakban elszaporodó moszatok összes tömege jóval meghaladja a fogyasztókét, télen/a fotoszintézisre kevésbé alkalmas időszakban a helyzet fordított (a fogyasztók ekkor tartalékaikból vagy máshonnan származó élőlényekből élnek).
   Más, tartalmában helyes válasz is elfogadható.

Minden helyes válasz 1 pont.

III. A kötődés molekulája 8 pont

A feladat a követelményrendszer 2.3, 4.5 és 4.6. pontjai alapján készült.
Az ábrák forrása: buzzle.com; www.normalbreathing.com; homepage.smc.edu

1. B, C, G 1+1+1 = 3 pont
2.
Testvéna normál légzéskor: B
Testvéna visszatartott légzés után: C
Aorta normál légzéskor: A
Mindhárom betű helyes megadása esetén együttesen: 1 pont
3. A, C 1+1 = 2 pont
4. B, D 1+1 = 2 pont

IV. Orvosi-élettani Nobel-díj 2013 11 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 2.2.1., 2.3.1., 4.8.1., 4.8.4., 4.8.5., 6.1.1. pontjai alapján készült. A szöveg forrása:
http://www.medicalonline.hu/tudomany/cikk/molekularis_logisztika 2013. október 08. 05:00
Az ábra forrása: http://apbrwww5.apsu.edu

1. A
2. C
3. E
4. D
5. exocitózis / membrán áthelyezéssel történő transzport
6. inzulin / glukagon
7. B
8. A
9. adenint
10. DNS megkettőződés / szintézis / replikáció / átírás / transzkripció / RNS szintézis
11. tRNS (molekulák)

Minden helyes válasz 1 pont.

V. Sejtjeink határán 11 pont

A feladat az érettségi követelmények 2.3.; 2.3.1.; 4.8.5.; és 6.2.1. pontjai alapján készült.
A szöveg forrása: origo.hu/egeszseg/20120302-ket-ujabb-vercsoportot-fedeztek-fel-langereis-junior.html

1. B 1 pont
2. A 1 pont
3. B 1 pont
4. B 1 pont
5. C 1 pont
6. A 1 pont
7. D 1 pont
8. Immunválasz/antitest termelés játszódik le (más megfogalmazásban is elfogadható), mert a Junior-pozitív vérében található egy olyan fehérje, amely „idegen”, vagyis antigén a Junior-negatív ember számára. 1 pont
9. Semmi / nem történik immunválasz, mert a nullás, Rh-negatív vörösvértestekkel nem érkezik „idegen” antigén, így nem alakul ki immunválasz. 1 pont
10. C, D 1+1 = 2 pont

VI. Cukorfelszívás 6 pont

Az ábra forrása: Kiss János: Élettan, Typotex, 2004
A feladat a követelményrendszer 2.3.1 pontja alapján készült.

1. C 1 pont
2. B 1 pont
3. A, C 1+1 = 2 pont
4. C ,D 1+1 = 2 pont

VII. A bőr 8 pont

A feladat az érettségi követelmények 4.2.; 4.7.1.; 6.1.2; 6.3.1 pontjai alapján készült.

1. A hám alsó sejtsorában /a hámban 1 pont
2. Véd az UV-sugárzástól / elnyeli az UV sugárzást. 1 pont
3. albinizmus 1 pont
4. autoszómás / testi kromoszómához kötött és recesszív 1 pont

5. $q^2 = 1/15\,000$ $q = \sqrt{1/15000}$ 1 pont
   p=1-q p=1-0,0081 1 pont
   2pq= 0,016 1 pont
   1,6% hordozza a betegség allélját 1 pont

VIII. A platina bundaszín 8 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 6.2.1 és 6.3.1. pontjai alapján készült.

1. Heterozigóta genotípus esetén platina, 1 pont
   homozigóta genotípus esetén vörös szín alakul ki. 1 pont
   Tetszőleges betűvel jelölhető.

2. 50% platina , 50% vörös *A két helyes válasz együttesen:* 1 pont
3. Aabb, 1 pont
   aaBB, 1 pont
   aabb 1 pont

4. aaBB x AAbb 1 pont

5. A recesszív allél működése csökkent / károsodott / hibás, de heterozigótákban egyetlen domináns allél működése (részben vagy egészen) pótolja ezt.
   Más, tartalmában helyes megfogalmazás is elfogadható. 1 pont

IX. Páfrány és tölgymagonc 12 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.1 pontja alapján készült.
A képek forrása:
D. Attenborough: Élet a Földön Novotrade, 1988
Oláh-Juhász-Edelényi: Tanulmányutak, megfigyelések, kísérletek Tankönyvkiadó, 1962

1. Kétszikű – hálózatos levélerezet / hálózatos erezet / főgyökérzet. 1 pont
2. spóra 1 pont
3.

	páfrány		**tölgy**	
	előtelep	levél	makk táplálószövet	lomblevél
Haploid sejtekből áll.	I	H	H	H
Diploid sejtekből áll.	H	I	H	I
Fotoszintézisre képes.	I	I	H	I
Ivaros életszakasz.	I	H	H	H
Ivarsejtek létrehozására képes.	I	H	H	H
A hajtás része.	H	I	H	I
A megtermékenyített központi sejtből jött létre.	H	H	I	H

Minden helyesen kitöltött sor 1 pont, összesen: 7 pont

4. A páfrányok hímivarsejtjei **vízcsöpp belsejében / önálló / ostoros / helyváltoztató mozgással** jutnak el a petesejtekhez, 1 pont
a tölgyfa hímivarsejtjei pedig **a pollentömlő belsejében** jutnak el a petesejtekhez. 1 pont
5. Vízszállító csövek (tracheák) / gyökérszőrök. 1 pont

X. A A neutrális zsírok és szerepük az ember szervezetében 20 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.3., 4.4.2., 4.4.3., 4.4.5. pontjain alapul.

Kísérletelemzés **7 pont**

1. A 1 pont
2. B 1 pont
3. D 1 pont
4. C 1 pont
5. Az enzim hő hatására denaturálódik/ elveszti természetes térszerkezetét/irreverzibilisen kicsapódik/ irreverzibilisen koagulál. 1 pont
6.
   - a zsírok emulzióban tartása 1 pont
   - a zsírbontó enzimek aktiválása 1 pont

Esszé **13 pont**

- A zsírok a vékonybélben / középbélben emésztődnek, 1 pont
  a bélbolyhokon / hámszöveten keresztül, 1 pont
  a nyirokkeringésbe szívódnak fel. 1 pont

- A zsírszövetben halmozódnak fel a neutrális zsírok. 1 pont
  Szerepük:
  energiaraktár, hőszigetelés, fajsúlycsökkentés, mechanikai szigetelés, zsírban oldódó vitaminok raktározása. *Minden funkció említése 1 pont, összesen:* 3 pont

- Baktériumok /prokarióták termelik a vitamint,
  a vastagbélben.
  K vitamin.
  Szerepe: A véralvadáshoz szükséges faktor.

Ha az első három megoldás mindegyike helyes, akkor 4 pont, függetlenül attól, hogy a K vitamin szerepe (a véralvadáshoz szükséges faktor) a válaszok közt szerepel, vagy sem.
Ha az első három megoldás bármelyike hiányzik, vagy nem fogadható el, akkor 3 pont, ha bármelyik kettő hiányzik, vagy nem fogadható el, akkor 2 pont, függetlenül attól, hogy a K vitamin szerepe (a véralvadáshoz szükséges faktor) a válaszok közt szerepel, vagy sem.
Minden más esetben 0 pont.

- Ha nagyobb az energia-bevitel, mint az energia-felhasználás,
  akkor elhízás következik be. 1 pont
  Naponta annyi energiát kell bevinni, mint amennyit eléget az ember. /
  A napi táplálkozást és a testmozgást kell úgy megtervezni, hogy a bevitt és elégetett energia egyenlő legyen. 1 pont

X. B Az ökológiai jelzés 20 pont

A feladat a követelményrendszer 3.3.3; 3.2.1; 5.1; 5.2.2; 5.5 pontjai alapján készült.

Példák az indikációra **6 pont**

1. kén-dioxid / kén(vegyületek)
2. baktériumok / kékbaktériumok (kékmoszatok) / moszatok / vízinövények
3. pusztulás / kiszáradás
4. (felelőtlen) antibiotikum-alkalmazás / antibiotikumok hosszan tartó használata
5. (csúcs)ragadozók / másodlagos és/vagy harmadlagos fogyasztók
6. elszaporodás

Minden helyes válasz 1 pont.

A természet jelez – esszé **14 pont**

- Minél **szűkebb** a faj tűrőképességi tartománya,
  annál **pontosabb** az általa adott jelzés (az adott környezeti tényezőre, jelen példában a kén-dioxidra).
  A konkrét összefüggés leírása is jó, pl:
  A zuzmófajok (egy részének) szűk / csekély a kéndioxid-tűrőképessége,
  amit a szennyezett levegő kéndioxid-tartalma túllép (ezért ezekről a helyekről ezek a zuzmófajok eltűnnek). 2 pont

- A foszfátból **foszfatidok / DNS / RNS / ATP-ADP / összetett fehérjék / csontokat alkotó sók (apatit)** képződhetnek. **(**Bármelyik három, vagy más foszfortartalmú, biológiailag fontos vegyület megnevezése.) 3 pont
- A természetes vizek alacsony foszfáttartalma miatt a **foszfát korlátozó (környezeti) tényező, /** szintjének mesterséges megnövelése főként a **gyorsan szaporodó szervezetek** elterjedését váltja ki (vízivirágzás), (melyek anyagcseréjük és bomlásuk révén oxigénben szegénnyé teszik a vizet). 1 pont
- A szelekció (általában) az öröklődő szaporodási előnyt hordozó egyedek utódainak elterjedése,
  vagy: az antibiotikum (tartós) jelenlétében fennmaradnak / szaporodhatnak **az ellenálló (rezisztens) baktériumok (mutánsok),**
  így ezek utódai / ezen csoportok rezisztencia-génjeit hordozó egyedek leszármazottainak **gyakorisága nő** a baktérium populációban. 2 pont
- A **peszticidek növényvédő szerek** / haszonnövények fogyasztóit, versenytársait (is) mérgező anyagok,
  melyek **lassú lebomlásuk miatt** (lépésről lépésre) halmozód(hat)nak fel a táplálkozási láncban. 2 pont
- Az r-stratégiájú növényfajok (a K-stratégiájúakhoz képest) **gyors szaporodásúak (magas a szaporodási rátájuk)** / **rövidebb életűek / kisebb termetűek / gyorsabban növők / kompetíciót kevésbé tűrők**. (Bármely két jellemző megnevezése.) 2 pont
  A példában a megváltozott környezeti tényező lehet a **sok fény / megnövekedett szervesanyag-bomlás / humuszvesztés / talaj savasodása / csökkenő páratartalom / a talaj bolygatása / a növényi versenytársak eltávolítása.** (Bármelyik két tényező megnevezése) 2 pont